

姓名：

2	0								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

题号	1	2	3	4	5	6	Σ
得分							
题分	12	48	16	8	6	10	100

0. 预备

关闭手机、计算器等电子设备； 确认总共4页，无缺页、错页； 在卷首注明你的姓名和学号

题中所指页码，均是对讲义打印版而言； 凡交待未尽之处，皆以讲义及示例代码为准

充分利用好草稿纸，保持卷面的清晰、整洁

1. 判断 (涂黑你的选项)2 ×6

- T

F

即便 $f(n) = O(g(n))$ ，也未必 $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$ 。
- T

F

.....
- T

F

起泡排序的每一趟扫描交换中若有元素发生交换，则相邻的逆序对必然减少。
- T

F

.....
- T

F

带权重的最优PFC编码树不仅未必唯一、拓扑结构未必相同，甚至树高也可能不等。
- T

F

.....

2. 选择 (请列出代号; 可能有多个选项)4 ×12

- 1) ()。
- A) ...B) ...C) ...D) ...
- 2) 使用binsearch算法版本A在有序向量{ 1, 3, 5, ..., 2013 }中查找，目标为独立均匀分布于[0, 2014]内的整数。若平均失败查找长度为F，则平均成功查找长度S应为 ()。
- A) $\frac{1008F}{1007} + 1$ B) $\frac{1008F}{1007} - 1$ C) $\frac{1008(F-1)}{1007} + 1$ D) $\frac{1008(F+1)}{1007} - 1$
- 3) 设图灵机在初始状态下，只有读写头所对单元格为'0'，其余均为'#'；此后，连续地执行increase()算法2014次。在此期间，读写头累计移动的次数（就相对误差率而言）最接近于 ()。
- A) 2,000B) 4,000C) 8,000D) 16,000E) 32,000
- 4) 字符串"123XY"中的字符经栈混洗之后，可得到 () 个合法的C++变量名（比如"YX321"）。
- A) 28B) 12C) 6D) 5E) 以上皆非

- 5) evaluate()算法的优先级表中, 有的空格项对应于表达式不合法的情况, 比如 ()。
 A) pri['\0']['(')] B) pri['!']['(')] C) pri[')']['!'] D) pri['(']['\0']
- 6) ()。
 A) ... B) ... C) ... D) ...
- 7) 若仅考查最好情况下的渐进时间复杂度, 则(B)ubblesort (p163版)、(I)nsortionsort、(M)ergesort (p168+170版)、(S)electionsort的非降排列次序是 ()。
 A) IBMS B) MIBS C) SMIB D) IMSB E) BIMS
- 8) () 算法在最好情况与最坏情况下的渐进性能相同。
 A) Bubblesort (p163版) B) Insertionsort C) Mergesort (p168+170版) D) Selectionsort
- 9) ()。
 A) ... B) ... C) ... D) ...
- 10) 若将有根有序的多叉树T所对应的二叉树记作B(T),
 则T的 () 遍历序列与B(T)的 () 遍历序列完全相同。
 A) 后序...后序 B) 后序...中序 C) 层次...先序 D) 先序...先序 E) 以上皆非
- 11) ()。
 A) ... B) ... C) ... D) ... E) ...
- 12) ()。
 A) ... B) ... C) ... D) ...

3. 填空 (无需给出计算过程; 如认为有歧义, 可做扼要说明)

4 x4

- 1) 表达式 " $(0! + 1) * 2^{(3! + 4)} - 5 / (6! / 7!) - 8 + 9$ " 所对应的RPN
 为:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 2) 对由2014个节点构成的完全二叉树做层次遍历, 辅助队列的容量至少应为 ();
 在整个遍历过程中, 辅助队列共在 () 步迭代中处于这一规模。
- 3) ()。

- 4) 设在List::selectionSort()算法中, 将:

```
insertB( tail, remove( selectMax( head->succ, n ) ) );
```

替换为:

```
swap( tail->pred->data, selectMax( head->succ, n )->data );
```

若输入列表为{ 1962, 1963, ..., 2014; 1, 2, 3, ..., 1960, 1961 },
 则swap()语句无实质效果 (原地交换) 的情况共计出现 () 次。

4. 计算（保留推导过程，包括图、表，这些是更重要的评分依据）

4 ×2

设整数e独立且均匀地取自[0, 25)，现通过调用fibSearch(A, e, 0, 7), 对如下整型向量A[]做查找：

k	0	1	2	3	4	5	6
A[k]	1	3	5	7	9	17	19

试分别计算其在失败情况下的平均查找长度，以及总体的平均查找长度。

5. 证明（请同时给出示意图）

6

在由n个节点构成的二叉树中，任意节点 v_i 和 v_j 之间的距离取作二者之间那条唯一通路的长度，记作 $\|v_i v_j\|$ 。

试证明：若二叉树的先序遍历序列为 $\{ v_0, v_1, v_2 \cdots, v_{n-1} \}$ ，则有：

$$\sum_{k=0}^{n-1} \|v_k v_{(k+1) \bmod n}\| = \underbrace{\|v_0 v_1\| + \|v_1 v_2\| + \cdots + \|v_{n-2} v_{n-1}\| + \|v_{n-1} v_0\|}_n = 2 \cdot (n - 1)$$

以下代码中的 `int parent[0, n)`，是采用父节点表示法存储的任意一棵有根（但未必有序）的多叉树。

10	<code>int f(int parent[] , int n) { //-1 < n</code>
20	<code>int h = -1 ;</code>
30	<code>for (int i = 0 ; i < n ; i ++)</code>
40	<code>h = __max (h , g(parent , i)) ;</code>
50	<code>return h ;</code>
60	<code>}</code>
70	<code>int g(int parent[] , int i) {</code>
80	<code>if (-1 == i) return -1 ;</code>
90	<code>return 1 + g(parent , parent[i]) ;</code>
100	<code>}</code>

- A) 以上算法f()和g()分别是何功能?
- B) 在最坏情况下，算法f()的渐进时间复杂度是多少？最坏情况何时出现？
- C) 在不做任何删除的前提下，试通过增加尽可能少的代码，使f()的运行时间降至 $O(n)$ ，空间不超过 $O(n)$ 。
简要说明你的改进策略与思路，然后直接在原代码基础上完成修改，并为关键环节增加注释。